

[ARQUITECTURA] PBI TODO: Oráculo Sensor DLT y Activación de Validación de PR

ID Feature:	docs/features/pull-request-automation-dlt	Fecha Creación:	2026-05-22
Estatus:	Pendiente / Teórico (En espera de laudo empírico)	Jurisdicción:	Yunque Operativo (T tormentosa)
Bus Objetivo:	.SddIA/events/PullRequest_Presented.json	Anclaje SSOT:	IOTA Rebased Testnet

1. Declaración de Propósito de Dominio

El ecosistema SddIA exige la convergencia absoluta de su Sistema Nervioso Orientado a Eventos (EDA) de Estado Cero. Actualmente, la intención de presentar un Pull Request ('PullRequest_Presented') se materializa correctamente en el Libro Mayor Inmutable (DLT) cuando es detonada de forma local mediante el cliente (Cursor). Sin embargo, cuando un agente autónomo desacoplado espacialmente (Jules) interactúa de manera remota con la API del Leviatán (GitHub), el estímulo se disipa, provocando una ceguera transaccional crítica en la trinchera local.

Este ítem del backlog (PBI) define la reestructuración del mecanismo de captura sensorial para unificar la emisión y recepción de intenciones. Al forzar que ****toda detección pase obligatoriamente por la Testnet de IOTA Rebased****, se erradica el sesgo heurístico. El sistema local ya no vigilará ciegamente un sistema de archivos aislado; escuchará el anclaje criptográfico global firmado por una identidad autorizada, resolviendo el desacople temporal y espacial sin violar el aislamiento paramétrico.

Dogma del Despertador Inerte aplicado a Redes Descentralizadas: Los scripts físicos locales y las acciones de GitHub carecen de jurisdicción lógica sobre el estado. Actúan exclusivamente como terminaciones nerviosas periféricas que traducen la mutación del entorno material (GitHub) en un anclaje inmutable en la Tangle, permitiendo que el motor determinista local despierte de forma simétrica ante un humano o un agente remoto.

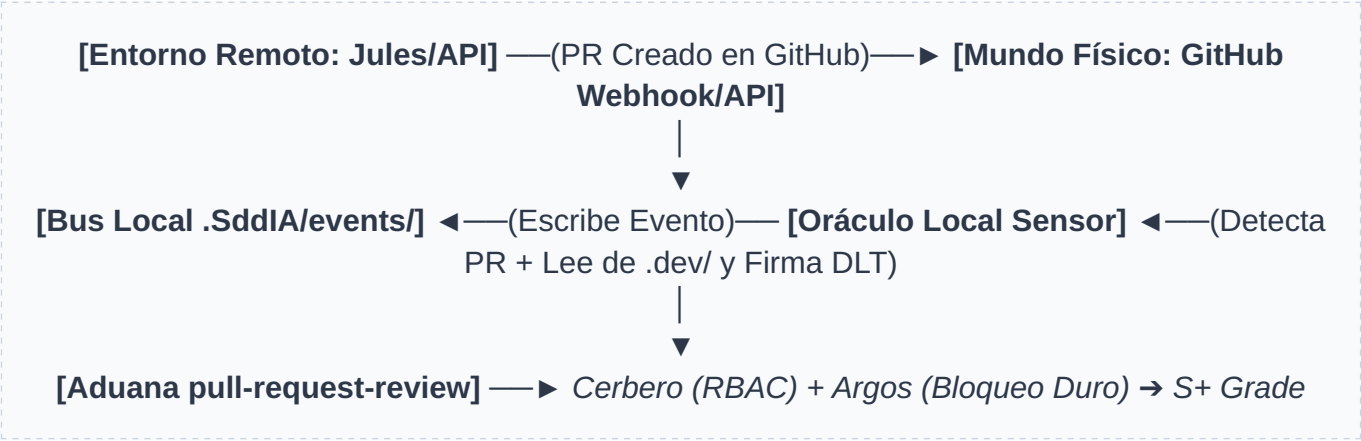
2. Paradoja Criptográfica y Aislamiento de Claves

La integración de agentes de ejecución basados en modelos de lenguaje (LLM) como Jules introduce una vulnerabilidad táctica inaceptable: ****las claves privadas de la billetera (Wallet Seed / Private Key) jamás deben ser expuestas al contexto o entorno de ejecución de la IA obrera****. Las claves se custodian estrictamente bajo el perímetro seguro local en la ruta no rastreada [.SddIA/.dev/wallet.key](#).

Para resolver la imposibilidad física de que Jules firme transacciones DLT directamente sin comprometer la soberanía del entorno, se establece la separación radical entre la **Apertura de la Intención Material** (GitHub) y la **Certificación Criptográfica de la Intención** (Local Proxy / Oráculo Local).

3. Arquitectura del Flujo del Sistema Nervioso

A continuación se detalla la coreografía asíncrona de señales que unifica los entornos remotos y locales a través de la Tangle:



4. Especificación Técnica del Backlog Atómico (TODO)

Hito	Objetivo Técnico	Criterio de Validación Estricta (Filtro A)
H1	Diseño del Demonio Sensor Efímero <code>sddia-github-bridge</code>	Implementar un listener inerte local en Python (<code>github_bridge_watcher.py</code>) capaz de interconectar mediante polling ligero o webhook tunneling (ej. ngrok/relay) con la API del repositorio. Debe ser completamente agnóstico al autor del PR (Cursor o Jules).
H2	Puente de Firma Aislada e Inyección DLT	Al detectar una mutación remota (<code>pull_request.opened</code>), el demonio local (y solo él) extrae el payload base. Accede a <code>.SddIA/.dev/wallet.key</code> en el entorno restringido, compone la estructura inmutable y ejecuta la cápsula <code>`iota-immutable-publisher`</code> para mintear el anclaje en la Testnet.
H3	Materialización Idempotente en el Bus	El suscriptor DLT local verifica la confirmación del bloque en la Tangle. Tras verificar la firma válida del Core, escribe de forma determinista el payload en <code>`.SddIA/events/PullRequest_Presented.json`</code> usando el <code>`transaction_id`</code> como <code>`event_id`</code> raíz (idempotencia matemática $f(x) = x$).
H4	Prueba de Humo E2E Desacoplada	Simular la creación de un PR mediante un script simulador externo sin privilegios locales (Simulación Jules). Verificar que el bus local inyecta de forma reactiva el evento y arranca de manera automatizada las 7 fases de la aduana <code>`pull-request-review`</code> con código de salida binario.

5. Estructura del Contrato del Evento Unificado

El archivo de intercambio inyectado en el bus local debe respetar de forma estricta la desnormalización absoluta del patrón *Event-Carried State Transfer*, absteniéndose de realizar llamadas secundarias a la red durante la ejecución de la aduana:

```
{
  "event_id": "iota_block_hash_62bcb6e1f9954edf...",
  "event_type": "PullRequest_Presented",
  "timestamp": "2026-05-22T07:45:00Z",
  "payload": {
    "repository": "racso80es/SddIA",
    "branch": "feat/pull-request-review-redesign",
    "pr_url": "https://github.com/racso80es/SddIA/pull/12",
    "origin_agent": "jules",
    "dlt_anchor_address": "iota1pr...",
    "signer_identity_rbac": "Vértice_Biológico_Relay"
  },
  "delivery_state": {
    "argos": "pending",
    "cumulo": "pending"
  }
}
```

6. Matriz de Contención de Riesgos Operativos

Vector de Riesgo	Impacto Estructural	Contramedida Rúnica (Filtro B)
Caída de la red IOTA Testnet	Bloqueo transaccional de la aduana. Incapacidad de generar el chispazo de entrada en el bus de archivos.	Mecanismo Fallback Local Controlado: Si la DLT no responde tras 3 reintentos, el oráculo local genera un log en <code>`SddIA/events/dead-letter/`</code> con bandera <code>`FALLBACK_LOCAL_SIGNATURE`</code> . Requiere laudo del Vértice Biológico.
Secuestro semántico del Agente Remoto	Jules podría intentar inyectar payloads corruptos o falsificar URLs de PRs para engañar a Argos.	Validación Ciega de Oráculo: El sensor local contrasta el payload de la intención directamente contra la API REST inmutable de GitHub antes de firmar hacia la DLT. Si el diff no coincide, se descarta por Filtro A.
Lectura de claves por Subproceso	Inyección de comandos maliciosos en herramientas locales que accedan a la memoria volátil de la clave.	Aislamiento de Entorno .dev: El archivo <code>`wallet.key`</code> se almacena con permisos de sistema <code>`chmod 400`</code> . Solo el demonio sensor local compilado tiene acceso físico de lectura; las IAs obreras operan en entornos limpios.

7. Protocolo de Validación Empírica

Para pasar del estado *Pendiente/Teórico* al repositorio real, el laudo del Vértice Biológico exige la ejecución limpia del siguiente script de test en el laboratorio:

1. Exportar la variable de entorno **`SDDIA_LAB_SIMULATE_REMOTE_PR=1`**.
2. Lanzar un PR dummy en una rama aislada desde una interfaz externa simulando a Jules.

3. Monitorear la salida del daemon sensor y certificar la publicación del bloque inmutable mediante el explorador de la Tangle.
4. Validar que el archivo de auditoría final *validacion.md* registre el flujo completo con estado *delivery_state: success*.